ALJABAR BOOLEAN

TEKNIK TELEKOMUNIKASI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Teknik Minimasi

- Aljabar Boolean
- Hukum – Hukum Aljabar Boolean
- Menyederhanakan Persamaan Logika

Aljabar Boolean

Struktur matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian Digital Elektronika

Boolean : tipe data yang hanya terdiri dari 2 nilai

- True ; False
- High ; Low
- 1 ; 0

Ditemukan oleh George Boole
Matematikawan Inggris pada tahun 1954

Hukum-Hukum Aljabar Boolean

No	AND	OR	Keterangan
1	A.1 = A	A + 0 = A	Hk. Identitas
2	A.A = A	A + A = A	Hk. Idempoten
3	A.A' = 0	A + A' = 1	Hk. Inversi/Negasi
4	A.0 = 0	A + 1 = 1	Hk. Dominasi
5	A'' = A	A'' = A	Hk. Negasi Ganda/Involusi
6	A.(A+B) = A	A + (A.B) = A	Hk. Absorbsi/Covering
7	A.B = B.A	A + B = B + A	Hk. Komutatif
8	A.(B.C) = (A.B).C	A + (B + C) = (A + B) + C	Hk. Asosiatif
9	A.(B+C) = A.B+A.C	A + (B.C) = (A + B).(A + C)	Hk. Distributif
10	(A.B)' = A' + B'	(A + B)' = A'.B'	Hk. De Morgan

Hukum Identitas

AND

A	1	Y
0	1	0
1	1	1

A . 1 = A

OR

A	**0**	Y
0	0	0
1	0	1

A + 0 = A

Hukum Idempoten

AND

A	**A**	Y
0	0	0
1	1	1

A . A = A

OR

A	**A**	Y
0	0	0
1	1	1

A + A = A

Hukum Inversi/Negasi/Komplemen

AND

A	A’	Y
0	1	0
1	0	0

A . A’ = 0

OR

A	A’	Y
0	1	1
1	0	1

A + A’ = 1

Hukum Dominasi

AND

A	**0**	Y
0	0	0
1	0	0

A . 0 = 0

OR

A	**1**	Y
0	1	1
1	1	1

A + 1 = 1

Hukum Absorbsi/Covering

AND

A	B	A+B	A.(A+B)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

A . (A+B) = A

OR

A	B	A.B	A+(A.B)
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

A + (A.B) = A

Hukum Komutatif

AND

A	B	A.B	B.A
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

$A \cdot B = B \cdot A$

OR

A	B	A + B	B + A
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

$A + B = B + A$

Hukum Asosiatif

AND

A	B	C	B.C	A.(B.C)	A.B	(A.B).C
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

$$A . (B . C) = (A . B) . C$$

OR

A	B	C	B + C	A+(B+C)	A+B	(A+B)+C
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

Hukum Distributif

AND

A	B	C	B+C	A.(B+C)	A.B	A.C	A.B+A.C
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

A . (B + C) = A.B + A.C

OR

A	B	C	B.C	A+(B.C)	A + B	A + C	(A+B). (A+C)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

A + (B . C) = (A + B) . (A + C)

Teori De Morgan

$$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$$

Latihan

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Dari tabel kebenaran di samping, rancanglah :

a. Persamaan Logika menggunakan Teknik SOP
b. Gambarkan Skema Rangkaian persamaan poin a
c. Sederhanakan Persamaan yang di dapat pada poin a menggunakan Hukum-hukum Aljabar Boolean
d. Gambarkan skema rangkaian persamaan poin c

THANK YOU